4. Основы метода наименьших квадратов (МНК)

4.3. Линейный МНК. Матричное решение

Частный случай двух измерений в матричной форме. Решение МНК

Произведено два измерения величины ***y*** (получены значения y_1 , y_2)

в точках, которых обуславливают измерения x_1 и x_2.

Необходимо найти параметры линейной зависимости, которая связывает измеряемую величину ***y*** и обуславливающие факторы ***x***, т.е. найти такие $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$, что **y=ax+b**.

Т.е. необходимо решить систему уравнений

$$\begin{cases} y_1 = b + a x_1 \\ y_2 = b + a x_2 \end{cases}$$

Введем обозначения

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{\theta} = \begin{pmatrix} b & a \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{pmatrix}$$

Обратим внимание, что для параметров ***a*** и ***b*** ввели обобщающий вектор- строку $\vec{\theta}$

Тогда систему линейных уравнений можно записать в матричном виде

$$\vec{y} = \mathbf{X}\vec{\theta}$$

Обобщенное решение в матричном виде

$$\vec{\theta} = \mathbf{X}^{-1}\vec{y} \quad \Rightarrow \quad (\tilde{b} \;\; \tilde{a}) = \mathbf{X}^{-1}\vec{y}$$

Матричная запись задачи МНК для произвольного количества измерений

Если для оценки двух параметров линейной зависимости ***y=ax+b***,

т.е. для оценки параметров $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$ проведено ***n*** измерений (**n>2**) ,

т.е. есть измерены значения ($y_1, y_2, y_3, \ldots y_n$) в точках ($x_1, x_2, x_3 \ldots x_n$).

или , иначе говоря имеется набор пар значений: $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots(x_n,y_n)$

Для оценки $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$ необходимо решить систему линейных уравнений

$$\begin{cases} y_1 = b + a x_1 \\ y_2 = b + a x_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ y_n = b + a x_n \end{cases}$$

Так же, как и в предыдущем частном случае с двумя измерениями введем обозначения:

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \ldots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\vec{\theta} = \begin{pmatrix} b & a \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \ldots & \ldots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}$$

Элементы матрицы ***x***- это коэффициенты, которые в системе линейных уравнений стоят искомыми параметрами.

x_{ij}-коэффициент, который стоит перед ***i***-тым параметром θ_i в ***j***-том уравнении (уравнении для ***j***-того измерения)

в случае линейной зависимости перед $\theta_0=b$ стоят ***1***, перед $\theta_1=a$ стоят x_i

В таких обозначениях система линейных уравнений записывается следующим образом

$$\vec{y} = \mathbf{X}\vec{\theta}$$

Решение МНК в матричном виде

Решаем систему уравнений относительно $\vec{\theta}$:

$$\vec{y} = \mathbf{X}\vec{\theta}$$

Ранее сформулировали принцип МНК-минимум функционала Q

$$Q = \sum_{i=1}^{n} (y_i - (b + ax_i))^2 =$$

Выражение для Q в матричном виде можно переписать :

$$= (\vec{y} - \mathbf{X}\vec{\theta})^T (\vec{y} - \mathbf{X}\vec{\theta})$$

Для нахождения минимума Q продифференцируем Q для нахождения минимума по $\vec{\theta}$ и приравняем к 0.

$$Q' = -2X^T\vec{y} + 2X^T X\vec{\theta} = 0$$

Решением по МНК будут $\vec{\theta}$, которые удовлетворяют этому уравнению

Отсюда оценка $\vec{\theta}$ в матричном виде

$$\vec{\tilde{\theta}} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\vec{y}$$

При этом матрица X^TX должна быть невырожденная!

МНК с весовой матрицей (взвешенный МНК) Постановка задачи

Если для оценки двух параметров линейной зависимости ***y=ax+b***,
т.е. для оценки параметров $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$ проведено ***n*** измерений (**n>2**) ,
т.е. есть измерены значения ($y_1, y_2, y_3, \ldots y_n$) в точках ($x_1, x_2, x_3 \ldots x_n$).
или , иначе говоря имеется набор пар значений: $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots(x_n,y_n)$
НО : измерения y_i проведены с различной погрешностью и соответственно дисперсией σ^2_i

Для характеристики дисперсий ***y*** и их зависимости друг от друга ранее ***(в модуле 2)*** использовали понятие ***ковариационная матрица C***

$$\mathbf{C}_y = \begin{pmatrix} \sigma^2_{y_1} & \cdots & \mathrm{Cov}(y_1, y_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}(y_n, y_1) & \cdots & \sigma^2_{y_n} \end{pmatrix}$$

Если результаты измерения y_i не зависят друг от друга, то $cov(y_i,y_j)=0$ ***для любых i≠j***
Ковариационная матрица ***C*** превратится в диагональную

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \sigma^2_{y_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma^2_{y_n} \end{pmatrix}$$

Матрица, обратная ковариационной матрице ***C*** называется «весовой» и обозначается ***G***

$$\mathbf{G}_y = \mathbf{C}_y^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma^2_{y_1}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{1}{\sigma^2_{y_n}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & g_n \end{pmatrix}$$

Матричная запись уравнения такая же как в предыдущем случае
Решаем систему уравнений относительно $\vec{\theta}$:

$$\vec{y} = \mathbf{X}\vec{\theta}$$

МНК с весовой матрицей (взвешенный МНК) Решение

Матричная запись уравнения такая же Решаем систему уравнений относительно $\vec{\theta}$:

$$\vec{y} = \mathbf{X}\vec{\theta}$$

Ранее **(модуль 4 урок 1)** сформулировали принцип МНК- минимум функционала ***Q***

$$Q = \sum_{i=1}^{n} \frac{(y_i - (b + a x_i))^2}{\sigma_i^2} =$$

Выражение для ***Q*** в матричном виде можно переписать :

$$= (\vec{y} - \mathbf{X}\vec{\theta})^T \mathbf{G}_{\mathbf{y}} (\vec{y} - \mathbf{X}\vec{\theta})$$

Для нахождения минимума ***Q*** продифференцируем ***Q*** для нахождения минимума по $\vec{\theta}$ и приравняем к ***0***. Решением по МНК будут , которые удовлетворяют этому уравнению

$$Q' = -2\mathbf{X}^{\mathbf{T}}\mathbf{G}_{\mathbf{y}}\vec{y} + 2\mathbf{X}^{\mathbf{T}}\mathbf{G}_{\mathbf{y}}\mathbf{X}\vec{\theta} = 0$$

Отсюда оценка $\vec{\theta}$ во взвешенном МНК

$$\vec{\tilde{\theta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{G}_{\mathbf{y}} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{G}_{\mathbf{y}} \vec{y}$$

Иллюстрация МНК для линейной зависимости